# 🍷 Weinkeller-App

Bedienungs- & Installationsanleitung · Version 4.6 · Stand 24.10.2026

Die Weinkeller-App ist eine mobile Web-App zur Verwaltung deines Weinkellers. Sie läuft im Browser (Chrome/Android, Safari/iOS), lässt sich als Icon auf dem Homescreen installieren und speichert deine Daten zentral in der Cloud – dadurch sind sie auf allen Geräten gleich, sobald du dich anmeldest.

**Aufbau dieser Anleitung:** Die Teile A–D richten sich an alle Benutzer. Teil E ist rein technisch (Entwicklung/Betrieb) und nur nötig, wenn du die App selbst aufsetzt, aktualisierst oder die Skripte betreibst.

**BACKUP FÜR DAS GANZE PROJEKT GOURMET-ADLEMSRIED (STAND 03.10.2026)**

Neben dem schnellen CSV-/JSON-Export in der App (nur Weine) gibt es das **Voll-Backup**. Es sichert das **ganze Supabase-Projekt Gourmet-Adlemsried**: alle Tabellen (Weine, Rebsorten, Weingüter, Warenvorrat, Einheiten, Rezepte, Kategorien) und alle Bilder aus beiden Speicherbereichen ( `weinbilder` , `rezeptbilder` ). Das ist wichtig, weil Supabase auf der Gratis-Version **keine automatischen Backups** macht. Du startest es lokal per Doppelklick auf `Backup-starten.bat` (Details B10) oder lässt es monatlich automatisch über GitHub laufen (Teil E5). Ein **Restore** spielt ein Backup bei Bedarf wieder zurück. An der App selbst ändert sich nichts – die bisherigen Export-Buttons bleiben.

**NEU IN VERSION 4.6**

**Inventar bestätigen:** In der Detailansicht eines Weins (nur Admin) setzt der grüne Knopf **«Inventar bestätigen»** (Haken im Kreis, links neben dem Abbuchen-Knopf) das Inventardatum auf das heutige Datum und speichert es sofort. **Inventardatum-Filter:** Im Filterpanel zeigt die Zeile **Inventardatum** alle vorhandenen Daten als Knöpfe mit der Anzahl Weine, dazu «Ohne Datum». Mehrere lassen sich gleichzeitig wählen (ODER-Verknüpfung); nochmaliges Antippen hebt die Wahl auf. Der Filter ist Teil von «Alle Filter zurücksetzen» und der Filterleiste. Keine Datenbank-Migration.

**NEU IN VERSION 4.5**

**Inventardatum:** Jeder Wein hat im Bereich «Keller» ein neues Feld **Inventardatum** (Datum der letzten Bestandskontrolle). Beim Erfassen ist das heutige Datum

vorgeschlagen; über den Knopf **«Heute»** lässt es sich jederzeit einsetzen, das Feld bleibt frei änderbar. Bei bestehenden Weinen bleibt es leer, bis du es setzt. Das Datum erscheint in der Detailansicht (TT.MM.JJJJ) und im CSV-Export. Beim Duplizieren wird das heutige Datum gesetzt. *Voraussetzung:* einmalig `add_inventardatum_column.sql` in Supabase ausführen (Teil E2; für dein Projekt bereits erledigt).

**NEU IN VERSION 4.4**

**Skill-Links in den Lücken-Fenstern:** Unten in den Fenstern **«Weine mit Lücken»** (B2) und **«Rebsorten mit Lücken»** (B1) steht neu ein Link **«Weine mit Claude anreichern»** bzw. **«Rebsorten mit Claude anreichern»**. Er öffnet `claude.ai` in einem neuen Tab mit einem vorbefüllten Auftrag, der den Skill `weinkeller-enricher` bzw. `weinkeller-rebsorten` auslöst (Ablauf: Vorschläge prüfen, dann freigeben, siehe E4). Das Fenster «Weingüter mit Lücken» hat keinen Link.
**Weinkombinationen:** Die Seite `Weinkeller_weinkombinationen.html` (🍽-Symbol im Header) hat in der Fusszeile einen Link **«Weinkombinationen mit aktuellem Bestand aktualisieren»**, der den Skill `weinkeller-weinkombinationen` startet.
**Voraussetzung:** Du bist bei claude.ai angemeldet und die Skills sind aktiviert. Den vorbefüllten Auftrag schickst du selbst ab. Keine Datenbank-Migration; `weinkeller_v4.3.html` bleibt Rollback-Punkt.

**NEU IN VERSION 4.3**

**«Passt zu» nach Gruppen, mehrzeilig:** Die Speiseempfehlung jeder Rebsorte ist neu in bis zu sechs Gruppen gegliedert, jede auf einer eigenen Zeile und in fester Reihenfolge: **Gemüse · Hülsenfrüchte · Getreide · Teigwaren · Käse · Apéro & Dessert**. Jeder Eintrag nennt die Zutat und in Klammern die Zubereitungsart, z. B. „Gemüse: Pilze (gebraten), Kürbis (im Ofen geröstet)". Gruppen, die zu einer Sorte nicht passen, werden weggelassen; alle Empfehlungen sind vegetarisch. Das Feld «Passt zu» im Rebsorten-Formular (B1, nur Admin) ist dafür mehrzeilig – pro Gruppe eine Zeile, mit Enter neue Zeile. Die Zeilen bleiben in der Rebsorten-Übersicht und im 🍇-Fenster der Weindetailansicht erhalten, und der «Passt zu»-Filter markiert Treffer weiterhin fett. Ein Gruppenname wie „Käse" oder „Hülsenfrüchte" im Filter findet alle Sorten mit dieser Gruppe. Keine Datenbank-Migration nötig.

**NEU IN VERSION 4.2**

**«Passt zu»-Filter in der Rebsorten-Übersicht:** Unter dem Suchfeld der Rebsorten-Übersicht (B1) gibt es ein zweites Textfeld **«Passt zu …»**. Mehrere Begriffe (Komma- oder Leerzeichen-getrennt, z. B. „Käse, Pilz") zeigen alle Sorten, deren Speiseempfehlung mindestens einen der Begriffe enthält; Umlaute und Akzente spielen keine Rolle („kase" findet „Käse"). Die Treffer werden in der «Passt zu»-Zeile fett hervorgehoben. Kombinierbar mit Suchfeld und Rot/Weiss-Filter. Keine Datenbank-Migration nötig.

NEU IN VERSION 4.1

**Degustation-Filter:** Im Filterpanel (B2) gibt es direkt nach der Rebsorte ein neues Textfeld **«Degustation»**. Mehrere Suchbegriffe (Komma- oder Leerzeichen-getrennt, z. B. „würzig, mineralisch") filtern die Weinliste auf alle Weine, deren Degustationsbeschreibung mindestens einen der Begriffe enthält – wie beim bestehenden Eignungs-Filter. **Weinlücken-Finder ergänzt:** Der «Weine mit Lücken»-Screen (B2) prüft jetzt zusätzlich Körper und Säure sowie Tannin bei Rotwein/Brandwein – bisher fehlten diese drei Struktur-Felder dort komplett, obwohl der Wein-Enricher (Teil E4) sie längst befüllt. Ausserdem prüfen der Rebsorten-Lücken-Finder und der Rebsorten-Enricher Tannin jetzt konsequent bei allen roten Sorten mit. Keine Datenbank-Migration nötig.

NEU IN VERSION 4.0

**Cuvée-Beitrag je Rebsorte:** In der Rebsorten-Übersicht (B1) hat jede Sorte auf der Charakter-Zeile jetzt einen neuen **«Cuvées»-Button**. Er öffnet ein Fenster mit zwei Abschnitten: „Typisch" zeigt allgemein bekannte Verschnittpartner dieser Sorte (freier Text, unabhängig von deinem Keller, Pflege in Teil C), „In deinem Keller" zeigt deine eigenen Weine, in denen diese Sorte mitverschnitten ist, inkl. Beitrag in % sofern in der Rebsorte hinterlegt (Format `Name NN%`). Details siehe B5a und Teil C.

NEU IN VERSION 3.6

**Rebsorten-Detailfenster:** Im Rebsorten-Fenster eines Weins (B5) hat jede Sorte jetzt ein eigenes ℹ️**-Symbol**. Ein Tipp darauf öffnet ein zweites Fenster mit der ausführlichen Beschreibung und bekannten Alias-Namen dieser einen Rebsorte, ohne die Übersicht zu verlassen. Schliesst du das Detailfenster (X, „Zurück" oder Tipp daneben), landest du wieder in der Rebsorten-Übersicht des Weins – nicht in der Weinliste.

NEU IN VERSION 3.5

**Neuer Weintyp «Alkoholfrei»:** Entalkoholisierte Weine lassen sich jetzt als eigener Typ erfassen. Er steht im Typ-Dropdown des Bearbeiten-Formulars zur Auswahl, hat einen eigenen Filter-Chip (🌿 Alkoholfrei) im Filterpanel und eine eigene Farbe (Grün) – im Farbstreifen links auf der Weinkarte, beim Punkt vor dem Weinnamen und als Badge in der Detailansicht. Es ist **keine Datenbank-Migration nötig**, das Feld `typ` ist ein freies Textfeld. **Enricher:** `enricher.js` kennt den Typ und schlägt passende Werte vor – Entalkoholisierungsverfahren beim Ausbau, kurze Trinkreife (alkoholfreie Weine sind nicht lagerfähig), «nicht empfohlen» bei der Dekantierung und eine kühlere Serviertemperatur.

NEU IN VERSION 3.4

**Struktur-Werte Körper, Säure & Tannin:** Jeder Wein und jede Rebsorte zeigt neu die drei Geschmacksachsen als kompakte Punkte-Skala (●●●○○, 1–5). **Körper** = Fülle/Gewicht, **Säure** = Frische (Geschmack), **Tannin** = Gerbstoff/Adstringenz (Mundgefühl, v.a. Rotwein). Die drei sind bewusst getrennt von der ★-Gesamtbewertung – sie beschreiben die Ausprägung, nicht die Qualität. Erfasst wird im Bearbeiten-Formular (Wein: Auswahl leicht…kräftig bzw. niedrig…hoch; Rebsorte: Tannin-Feld); der Enricher füllt die Werte automatisch vor. **Detailansicht neu geordnet:** Weintyp als farbiges Badge oben rechts, Eignung zuoberst, danach Bewertung, Struktur, dann die übrigen Angaben; Herkunft (Land/Gebiet/Region) auf einer Zeile. «Veg. Eignung» heisst jetzt «Passt zu». **Einmalig nötig:** die Migration `add_struktur_columns.sql` in Supabase (Teil E2).

NEU IN VERSION 3.3

**Weinbilder:** Zu jedem Wein lässt sich ein **Foto der Flasche** hinterlegen – im Bearbeiten-Formular über das Kamera-Symbol (auf dem Handy direkt knipsen). In der Weinübersicht steht das Bild links auf der Karte, in der Detailansicht zuoberst; Weine ohne Foto zeigen eine graue Flaschen-Silhouette. **Vergrössern mit Zoom:** Ein Tipp auf das Bild öffnet es formatfüllend – zwei Finger zum Zoomen, Doppeltipp, Wischen nach unten zum Schliessen (Details B9). Aus jedem Foto entstehen automatisch zwei Grössen, damit die Liste schnell bleibt. **Einmalig nötig:** die Migration `add_bild_url_und_storage.sql` in Supabase (Teil E2).

NEU IN VERSION 3.2

**Neuer Weinlücken-Finder:** In der Suchzeile (neben Filter und Import/Export) gibt es ein 🔍 **Lücken-Symbol**, das alle Weine mit fehlenden Angaben auflistet – pro Wein die konkret fehlenden Felder, mit direktem Sprung zum Bearbeiten (Details B2). **Rebsorten- und Weingut-Ansicht aufgeräumt:** Die Aktions-Symbole **Neu** und **Lücken** sitzen neu oben in der Titelzeile als farbige Symbol-Buttons (Weinrot-/Blau-Ton), das Schliessen-X daneben. Bei den **Rebsorten** öffnet **«Auf Delinat»** neu die passende Delinat-Rebsortenseite (statt Wikipedia); die Zeile **«Passt zu»** ist grün wie in der Weinübersicht, und das Synonym-Label heisst neu **«Alias»**. **Weingüter** zeigen Zeilen- und Absatzumbrüche in Beschreibung und Anbau. Ausserdem: grössere Schrift, grössere Bearbeiten-Fenster mit fixierter Kopfzeile und ein dezenterer Filter-Balken mit roter Schrift. Keine Datenbank-Migration nötig.

**NEU IN VERSION 3.1**

Weingüter haben neu ein Feld **Webseite**: In der Weinliste und im Weingut-Info-Fenster erscheint neben dem Weingut ein 🌐 **Globus-Icon**, das die offizielle Weingut-Seite in einem neuen Tab öffnet. Der 📍 **Google-Maps-Link** ist neu **direkt in der Weinliste** verfügbar (Pin-Icon neben dem Weingut), nicht mehr nur im Info-Fenster. Der farbige Balken der Weingut-Karten (Übersicht und Info-Fenster) ist neu **grün** statt weinrot. Einmalig ist die Migration `add_weingut_webseite.sql` nötig (Teil E2); die Webseiten der bestehenden Weingüter sind bereits erfasst.

**NEU IN VERSION 3.0**

**Rebsorten- und Weingut-Übersicht sind neu bearbeitbar**: beide lassen sich direkt in der App **hinzufügen, bearbeiten und löschen** (nur als Admin), je mit einem Freitextfeld **Beschreibung**. Ein **«Lücken»-Button** zeigt fehlende bzw. unbeschriebene Einträge aus deinen Weinen, und **«Aus Wikipedia laden»** füllt die Beschreibung als Entwurf. Weingüter erhalten dafür ein neues 🏰-Symbol im Header; deren bisheriges Feld «Charakter» wurde mit der Beschreibung zusammengeführt. Ausserdem steht die **Versionsangabe** neu in einer **Fusszeile** zusammen mit der **Anzahl Weine**. Details siehe B1, B5–B6 und Teil C. Einmalig sind zwei Datenbank-Migrationen nötig (Teil E2).

**NEU IN VERSION 2.10**

Zwei neue Header-Symbole. Das 🍇 **Rebsorten-Symbol** (rechts vom Hilfe-Symbol) öffnet direkt in der App eine **Übersicht aller Rebsorten**, die im Keller erfasst und beschrieben sind – mit Suchfeld und Rot/Weiss-Filter. Das 🍽 **Weinkombinationen-**

**Symbol** öffnet eine separate Seite mit fertig zusammengestellten Wein-Kombinationen für ein vegetarisches 4-Gänge-Menü aus deinem Keller. Details siehe B1.

**NEU IN VERSION 2.9**

Aus der einen **Bewertung** wurden zwei getrennte Bewertungen: **Bewertung Jill** (grün) und **Bewertung Gian** (gelb/gold), beide neu auf einer **4-Sterne-Skala** (vorher 5) und in der Übersicht immer sichtbar auf derselben Zeile wie der Weinname. Der Mindest-Bewertung-Filter berücksichtigt neu Jill *oder* Gian. Details siehe B1–B3. Wichtig: Beim Datenbank-Update wurden alle bisherigen Bewertungen zurückgesetzt (Skalenwechsel).

## Inhalt


1. Teil A – Installation (für Benutzer)
    1. Was ist die App?
    2. App installieren (Android / iPhone / Windows)
    3. Registrieren & Anmelden
2. Teil B – Bedienung
    1. Übersicht & Statistik
    2. Suchen & Filtern
    3. Wein erfassen
    4. Detailansicht
    5. Rebsorten-Info (neu in v2.5)
    6. Cuvée-Beitrag (neu in v4.0)
    7. Weingut-Info (neu in v2.6)
    8. Abbuchen, Bearbeiten, Duplizieren, Löschen
    9. CSV-Export
    10. Weinbilder (neu in v3.3)
    11. Backup & Restore (aktualisiert)
    12. Projektordner (Verknüpfungen)
3. Teil C – Pflege & Wartung
4. Teil D – Problemlösung
5. Teil E – Entwicklung technisch
    1. Architektur & Voraussetzungen
    2. Datenbank (Supabase)
    3. App veröffentlichen / aktualisieren (GitHub Pages)
    4. Skripte: Wein-, Rebsorten- & Weingut-Enricher

5. Voll-Backup einrichten (lokal & GitHub)

## Teil A – Installation (für Benutzer)

### A1 · Was ist die App?

Eine App für dein Smartphone, mit der du deinen Weinkeller verwaltest: Weine erfassen, suchen und filtern, Flaschen abbuchen, Bewertungen und Trinkreife im Blick behalten und zu jeder Rebsorte sowie jedem Weingut Infos abrufen. Du musst nichts aus einem App-Store laden – die App wird einmal im Browser geöffnet und als Icon auf dem Homescreen abgelegt.

### A2 · App installieren (Android / iPhone / Windows)

Die App-Adresse lautet: `https://DEIN-BENUTZERNAME.github.io/weinkeller`. Öffne sie im Browser und lege sie als App-Icon ab – so startet sie im eigenen Fenster/Vollbild und funktioniert nach dem ersten Laden auch offline.

#### 📱 Android (Chrome)

1. Adresse in **Chrome** öffnen.
2. Oben rechts auf das Menü ⋮ → **App installieren** (bzw. **Zum Startbildschirm hinzufügen**).
3. Bestätigen – das Icon erscheint auf dem Startbildschirm.

#### 🍏 iPhone / iPad (Safari)

1. Adresse in **Safari** öffnen. *Wichtig:* Auf iOS klappt das Ablegen nur mit Safari, nicht mit Chrome.
2. Auf das **Teilen-Symbol** tippen (Quadrat mit Pfeil nach oben).
3. **Zum Home-Bildschirm** wählen → **Hinzufügen**. Das Icon erscheint auf dem Home-Bildschirm.

#### 💻 Windows (Chrome oder Edge)

1. Adresse in **Chrome** oder **Edge** öffnen.
2. Rechts in der Adressleiste auf das **Installieren-Symbol** (Monitor mit Pfeil) klicken – oder Menü ⋮ → *Apps* → **Diese Website als App installieren**.
3. **Installieren** bestätigen. Die App öffnet sich in einem eigenen Fenster und lässt sich an Taskleiste/Startmenü anheften.

DUNKELMODUS

Die App übernimmt automatisch den Hell-/Dunkelmodus deines Geräts – du musst nichts einstellen.

### A3 · Registrieren & Anmelden

Beim ersten Start registrierst du dich mit **E-Mail und Passwort** (*Registrieren*). Danach meldest du dich mit denselben Daten an (*Login*). Deine Weine werden zentral gespeichert und erscheinen auf jedem Gerät, auf dem du dich anmeldest. Zum Abmelden gibt es die Logout-Funktion.

**Demo-Zugang (nur ansehen):** Zum Ausprobieren oder um die App jemandem zu zeigen, gibt es einen **Demo-Login** mit reinem Lesezugriff. Damit sieht man alle Weine, kann aber nichts erfassen, bearbeiten, abbuchen oder löschen. Im Demo-Modus erscheint oben ein blauer 👁 **Viewer**-Hinweis.

| Feld | Wert |
|---|---|
| E-Mail | `viewer@weinkeller.local` |
| Passwort | `weinkeller` |

GUT ZU WISSEN

Deine Weindaten hängen an deinem Login-Konto. Meldest du dich auf einem neuen Gerät an, ist dein ganzer Keller sofort wieder da.

## Teil B – Bedienung

### B1 · Übersicht & Statistik

Nach dem Login siehst du deine Weine als Karten. Jede Karte zeigt Name, Weingut, Herkunft (mit Länderflagge) und Jahrgang, die Rebsorte, deine beiden Bewertungen (Jill grün, Gian gelb, je bis zu 4 ★), die Anzahl Flaschen sowie Status-Tags (z. B. Aktiv, Trinkbereit, BIO). Ein Tipp auf die Karte öffnet die Detailansicht. Am Ende der Liste findest du eine **Statistikleiste** mit Anzahl Weine, Anzahl Flaschen und geschätztem Kellerwert.

FUSSZEILE NEU IN V3.0

Die **Versionsangabe** steht neu nicht mehr in der Kopfzeile, sondern ganz unten in einer schlichten **Fusszeile** – zusammen mit der aktuellen **Anzahl Weine** im Keller (z. B. «124 Weine · v3.0»). So bleibt in der Kopfzeile mehr Platz für die Symbole.

### HILFE-SYMBOL IM HEADER NEU IN V2.8

Oben rechts im Header findest du die Symbolgruppe; ganz links steht das ❓ **Hilfe-Symbol**. Ein Tipp darauf öffnet diese Bedienungsanleitung in einem neuen Browser-Tab.

### REBSORTEN-SYMBOL IM HEADER NEU IN V2.10

Rechts vom Hilfe-Symbol findest du ein 🍇 **Rebsorten-Symbol**. Ein Tipp darauf öffnet – direkt in der App, ohne neuen Tab – eine **Übersicht aller Rebsorten**, die im Weinkeller erfasst und beschrieben sind. Mit Suchfeld (Name, Herkunft, Charakter), einem **«Passt zu»-Filter** für Speiseempfehlungen neu in v4.2 (mehrere Begriffe, ODER-verknüpft, Treffer fett markiert) und Filter nach Rot/Weiss; pro Sorte werden Herkunft, Körper, Säure, Charakter, passende (vegetarische) Gerichte und bekannte Synonyme angezeigt. Im Unterschied zum Trauben-Icon bei einem einzelnen Wein (B5) zeigt dieses Fenster *alle* Sorten auf einmal. neu in v3.0 Als Admin kannst du hier Rebsorten direkt **hinzufügen, bearbeiten und löschen** – inklusive dem neuen Feld **Beschreibung**. Zusätzlich gibt es den **«Lücken»-Button** (fehlende oder in einzelnen Feldern unvollständige Sorten aus deinen Weinen – geprüft werden Typ, Herkunft, Körper, Säure, Eignung, Charakter und Beschreibung; neu in v4.4 mit Fusszeilen-Link **«Rebsorten mit Claude anreichern»**, der den Skill `weinkeller-rebsorten` startet) und im Formular **«Auf Delinat»** (öffnet die passende Delinat-Rebsortenseite zum Nachlesen). neu in v3.2 Die Symbole **Neu** und **Lücken** stehen jetzt oben in der Titelzeile. Details siehe B5 und Teil C. neu in v4.0 Auf der Charakter-Zeile jeder Sorte findest du zusätzlich einen **«Cuvées»-Button** – siehe B5a.

### WEINGUT-SYMBOL IM HEADER NEU IN V3.0

Rechts vom Rebsorten-Symbol findest du ein 🏰 **Weingut-Symbol**. Es öffnet – analog zur Rebsortenübersicht – eine **Übersicht aller Weingüter** mit Suche. Als Admin kannst du hier Weingüter **hinzufügen, bearbeiten und löschen**, den **«Lücken»-Button** nutzen und die Beschreibung **«Aus Wikipedia laden»**. Pro Weingut werden Beschreibung, Anbau und – falls erfasst – ein 🌐 **Webseiten-Link** angezeigt; der farbige Kartenbalken ist seit v3.1 **grün**. Details siehe B6 und Teil C.

**WEINKOMBINATIONEN-SYMBOL IM HEADER** NEU IN V2.10

Zwischen Weingut- und Abmelde-Symbol findest du ein 🍽 **Weinkombinationen-Symbol**. Ein Tipp darauf öffnet in einem neuen Tab eine Seite mit vorbereiteten Wein-Kombinationen für ein vegetarisches 4-Gänge-Menü aus deinem Keller (Gang, Wein, Bestand, Trinkreife-Status, Eigenschaft, passendes Gericht). neu in v4.4 In der Fusszeile dieser Seite startet ein Link den Skill `weinkeller-weinkombinationen` in Claude, um die Kombinationen mit dem aktuellen Bestand zu aktualisieren.

### B2 · Suchen & Filtern

Das **Suchfeld** durchsucht alle Felder (Name, Weingut, Sorte, Land, Gebiet, Region, Lieferant ...).

Das **Filterpanel** lässt sich kombinieren nach:

- **Typ** (Rotwein, Weisswein, Rosé, Schaumwein, Süsswein, Brandwein, Alkoholfrei)
- **Status** (Aktiv, Bestellt, Inaktiv)
- **Trinkreife-Status** (z. B. noch jung, trinkbereit)
- **Mindest-Bewertung** (Sterne, erfüllt sobald Jill *oder* Gian den Wert erreicht)
- **Rebsorte** (Freitext, z. B. „Pinot Noir")
- **Degustation** (Freitext, mehrere Begriffe möglich, z. B. „würzig, mineralisch") neu in v4.1
- **Anbau** (BIO, NACHHALTIG ...)

Aktive Filter werden dir oben angezeigt und lassen sich mit einem Klick zurücksetzen.

**WEINLÜCKEN-FINDER** NEU IN V3.2

Rechts in der Suchzeile – neben dem **Filter-Symbol** und dem **Import/Export-Symbol** – findest du ein 🔍 **Lücken-Symbol**. Ein Tipp darauf öffnet die Liste **«Weine mit Lücken»**: alle aktiven Weine, bei denen mindestens ein beschreibendes Feld leer ist. Pro Wein siehst du die konkret fehlenden Felder und deren Anzahl; **«Ergänzen»** öffnet den Wein direkt zum Bearbeiten. Geprüft werden dieselben Felder wie beim Wein-Enricher (Degustation, Eignung, Ausbau, Boden, Anbau, Rebsorte, Trinkreife, Trinktemperatur, Dekantierung, Gebiet, Region, Marktpreis, Körper, Säure, sowie Tannin bei Rotwein/Brandwein neu in v4.1 ); Degustation und Eignung gelten auch als Lücke, wenn sie sehr kurz sind. Nur als

Admin sichtbar. neu in v4.4 In der Fusszeile der Liste startet der Link **«Weine mit Claude anreichern»** den Skill `weinkeller-enricher` in Claude (claude.ai).

### B3 · Wein erfassen

Über das **Plus** öffnest du das Erfassungsformular, gegliedert in vier Abschnitte:

| Abschnitt | Felder |
|---|---|
| Wein | Name, Weingut, Jahrgang, Typ, Rebsorte |
| Herkunft | Land (Dropdown), Gebiet, Region |
| Charakter | Degustation, Eignung, Trinktemperatur, Dekantierung, Ausbau, Anbau, Boden |
| Keller | Anzahl Flaschen, Kaufpreis (CHF), Marktpreis (CHF), Inventardatum neu in v4.5, Bewertung Jill (1–4 ★), Bewertung Gian (1–4 ★), Status, Trinkreife ab/bis, Notizen, Lieferant, Bild der Flasche |

**BEWERTUNG JILL / GIAN** NEU IN V2.9

Im Abschnitt Keller stehen zwei Bewertungsfelder nebeneinander in einer Zeile: **Jill** und **Gian** je als 4-Sterne-Auswahl (Tipp auf einen Stern setzt die Bewertung, das × löscht sie). Beide sind optional.

**MARKTPREIS VS. KAUFPREIS** NEU IN V2.7

Der **Kaufpreis** ist, was du tatsächlich bezahlt hast. Der **Marktpreis** ist eine unverbindliche Einschätzung des aktuellen Werts (z. B. via Enricher) – bei kleineren Produzenten bleibt er oft leer, da er nicht zuverlässig bekannt ist.

**DEKANTIERUNG** NEU IN V2.7

Freitextfeld für die Belüftungsempfehlung, z. B. `90 Minuten`, `60–90 Minuten` oder `nicht empfohlen`. Erscheint in der Detailansicht direkt nach der Trinktemperatur.

**BILD DER FLASCHE** NEU IN V3.3

Ganz unten im Abschnitt Keller stehen zwei Symbol-Buttons: die **Kamera** wählt ein Foto aus (auf dem Handy kannst du direkt knipsen), der **Papierkorb** entfernt es wieder. Während des Hochladens dreht sich das Kamera-Symbol. Sobald *«Bild*

*bereit»* steht, mit dem Häkchen speichern – erst dann gehört das Bild zum Wein. Details in B9.

**REBSORTE RICHTIG ERFASSEN**

Mehrere Sorten mit Komma trennen, z. B. `Grenache, Syrah, Mourvèdre`. So erkennt das Rebsorten-Overlay (B5) jede einzelne Sorte korrekt.

**WEINGUT EINHEITLICH SCHREIBEN**

Schreibe ein Weingut immer gleich (z. B. immer „Paul Buecher"). Die Weingut-Info (B6) ordnet die Beschreibung über den Namen zu – kleine Abweichungen fängt die App über hinterlegte Schreibvarianten ab.

### B4 · Detailansicht

Ein Tipp auf eine Weinkarte zeigt alle Felder übersichtlich, gruppiert in Wein, Herkunft, Degustation und Keller. Oben findest du die Aktions-Symbole: Bearbeiten (Stift), Abbuchen (Minus), Duplizieren (Kopie), Löschen (Papierkorb) und Schliessen (X). In der Zeile **Bewertung** stehen Jill und Gian zusammengefasst (nur die vorhandenen Werte). Ist ein Bild hinterlegt, steht es zuoberst – ein Tipp darauf öffnet es formatfüllend (B9).

### B5 · Rebsorten-Info neu in v2.5

Neben jeder Rebsorte – sowohl in der Liste als auch in der Detailansicht – steht ein kleines **Trauben-Icon** 🍇. Ein Tipp darauf öffnet ein Fenster, das nur die Rebsorten *dieses* Weins zeigt, jeweils mit:

- **Herkunft**, **Körper** und **Säure**
- **Charakter** (Kurzbeschreibung)
- **Vegetarische Eignung** (passende Gemüse-/Käsegerichte)
- ℹ️**-Button** an jedem Sortennamen neu in v3.6 – öffnet ein zweites Fenster mit der ausführlichen Beschreibung und bekannten Alias-Namen dieser einen Sorte

Rotweine sind mit weinrotem, Weissweine mit goldenem Balken markiert. In der Liste öffnet das Icon nur das Info-Fenster, ohne die Detailansicht auszulösen. Das Fenster schliesst du mit dem X oder einem Tipp daneben.

neu in v3.6 Tippst du im Rebsorten-Fenster auf das ℹ️**-Symbol** neben einem Sortennamen, öffnet sich ein zweites Fenster mit der vollständigen Beschreibung und bekannten Alias-Namen dieser einen Sorte. Schliesst du dieses Detailfenster (X, „Zurück"

oder Tipp daneben), landest du wieder in der Rebsorten-Übersicht des Weins – nicht in der Weinliste.

> **WOHER DIE INFOS KOMMEN**
> Die Sorten-Infos liegen in der Datenbank. Zusätzlich sind 34 Sorten fest in der App hinterlegt – das Overlay funktioniert also auch offline. Steht zu einer Sorte noch nichts hinterlegt, zeigt das Fenster dezent „Keine Detailinfo zu: …" (ergänzen: siehe Teil C). Fehlt bei einer erfassten Sorte nur die ausführliche Beschreibung, zeigt das neue Detailfenster stattdessen „Keine ausführliche Beschreibung hinterlegt.".

### B5a · Cuvée-Beitrag neu in v4.0

In der **Rebsorten-Übersicht** (🍇-Symbol im Header, B1) hat jede Sorte auf der **Charakter-Zeile** einen neuen **«Cuvées»-Button** (mit Anzahl deiner Weine als Badge, sofern vorhanden). Ein Tipp öffnet ein Fenster mit zwei Abschnitten:

- **Typisch · unabhängig von deinem Keller:** allgemein bekannte Verschnittpartner dieser Sorte, als freier Text in der Rebsorte hinterlegt (Feld **Cuvée-Partner**, Pflege siehe Teil C). Erkannte Rebsorten-Namen erscheinen als Chips – ein Tipp darauf öffnet direkt deren eigenes Rebsorten-Fenster. Ist das Feld leer, zeigt das Fenster ein Beispiel für das erwartete Format.
- **In deinem Keller:** deine eigenen Weine, in denen diese Sorte mitverschnitten ist (erkannt über das Feld **Rebsorte** des Weins), mit den jeweils anderen Sorten im selben Wein als Balken. Ist bei einer oder mehreren Sorten ein Beitrag im Format `Name NN%` hinterlegt, zeigt der Balken die Anteile; sonst erscheinen die Sorten gleich gewichtet. Hast du keinen passenden Wein im Keller, zeigt das Fenster einen entsprechenden Hinweis.

> **BEITRAG IN % ANGEBEN**
> Trage im Feld **Rebsorte** eines Weins optional den Anteil je Sorte an, z. B. `Grenache 60%, Syrah 30%, Mourvèdre 10%`. Ohne %-Angabe funktioniert alles wie bisher – die Sorten werden dann ohne Anteilsbalken aufgelistet.

### B6 · Weingut-Info neu in v2.6

Neben dem **Weingut-Namen** – in der Übersichtsliste wie in der Detailansicht – steht, analog zur Rebsorten-Info, ein kleines **Burg-Icon** 🏰. Ein Tipp darauf öffnet ein Fenster mit einer Kurzbeschreibung des Weinguts:

- **Beschreibung** des Weinguts (Stil, Geschichte, Philosophie, Region)
- **Anbau** (z. B. biologisch/biodynamisch, Lage, Böden, Praktiken)
- 🌐 **Webseite öffnen** neu in v3.1 – öffnet die offizielle Weingut-Seite in einem neuen Tab (sofern eine Webseite hinterlegt ist).
- 📍 **Auf Google Maps anzeigen** neu in v2.8 – öffnet Karten-App/Browser deines Geräts mit der Umgebung des Weinguts.

Der farbige Balken der Weingut-Karte ist seit v3.1 **grün** (vorher weinrot).

Das Icon erscheint *nur dann*, wenn zum Weingut eine Beschreibung hinterlegt ist. Das Fenster schliesst du mit dem X oder einem Tipp daneben.

> **WOHER DIE INFOS KOMMEN**
> Die Weingut-Infos liegen in der Datenbank-Tabelle `weingueter`. Beim Start werden sie geladen und dem Weingut-Namen zugeordnet – auch abweichende Schreibweisen werden über hinterlegte *Aliase* erkannt. Fehlt ein Weingut, ergänzt du es wie in Teil C beschrieben.

> **GOOGLE-MAPS-LINK** NEU IN V2.8
> Der Link ist eine Namenssuche aus Weingut-Name + Region/Gebiet/Land des jeweiligen Weins – keine exakte Adresse, aber die Gegend wird zuverlässig gezeigt. Auf dem Handy öffnet sich meist direkt die Maps-App, am Computer der Browser. **Seit v3.1** erscheint das Pin-Icon zusätzlich **direkt in der Weinliste** neben dem Weingut – zusammen mit dem 🌐 Globus-Icon für die Webseite.

### B7 · Abbuchen, Bearbeiten, Duplizieren, Löschen

- **Abbuchen:** reduziert die Flaschenzahl um eins (ein Tipp) – ideal, wenn du eine Flasche trinkst.
- **Bearbeiten:** öffnet das Formular mit den bestehenden Werten zum Ändern.
- **Duplizieren:** legt eine Kopie an – praktisch für einen weiteren Jahrgang desselben Weins.
- **Löschen:** entfernt den Wein endgültig.

### B8 · CSV-Export

Über die Export-Funktion (Symbol „Import/Export" in der Suchzeile) lädst du alle Weine als Excel-kompatible CSV-Datei herunter – zur Weiterverarbeitung oder als schnelle

Zwischensicherung. Über denselben Dialog gibt es auch einen **JSON-Export** der Weine sowie den **Import** einer JSON-Datei.

> **SCHNELL-EXPORT VS. VOLL-BACKUP**
> Der Export in der App deckt nur die **Weine** ab – nicht Rebsorten, Weingüter oder die Fotos. Für eine vollständige Sicherung (alle Tabellen *und* alle Bilder) nutzt du das neue **Voll-Backup** (B10). Am besten beides: den App-Export für schnell zwischendurch, das Voll-Backup als kompletten Schutz.

### B9 · Weinbilder neu in v3.3

Zu jedem Wein lässt sich ein Foto der Flasche hinterlegen. In der **Weinübersicht** erscheint es links auf der Karte als schmales Bild; Weine ohne Foto zeigen an derselben Stelle eine graue Flaschen-Silhouette, damit die Liste ruhig bleibt.

**Foto hinterlegen:** Wein öffnen → Bearbeiten (Stift) → ganz unten **Bild der Flasche** → Kamera-Symbol. Auf dem Handy kannst du direkt fotografieren, am Computer eine Datei wählen. Das Bild wird automatisch verkleinert und hochgeladen; danach mit dem **Häkchen** speichern.

> **VERGRÖSSERN WIE IN DER FOTOS-APP**
> Ein Tipp auf das Bild in der Detailansicht zeigt es formatfüllend auf schwarzem Grund: **zwei Finger** zum Zoomen (bis 6-fach), **Doppeltipp** springt auf 2,5-fach und zurück, **Ziehen** verschiebt den Ausschnitt. Zum Schliessen nach **unten wischen**, neben das Bild tippen oder das ✕ oben rechts. Am Computer funktionieren **Mausrad** und **Esc**.

> **WARUM ZWEI BILDGRÖSSEN?**
> Aus jedem Foto entstehen zwei Dateien: eine kleine (200 px) für Liste und Detailansicht und eine grosse (1400 px), die erst beim Vergrössern geladen wird. So bleibt das Blättern durch den Keller auch im Mobilnetz schnell, und trotzdem lässt sich das Etikett lesen.

> **FOTOGRAFIER-TIPPS**
> Flasche vor einen ruhigen, hellen Hintergrund stellen, hochkant fotografieren und das Etikett mittig halten. Direktes Blitzlicht spiegelt auf dem Glas – seitliches

> Tageslicht gibt das beste Ergebnis. Weine ohne Foto funktionieren unverändert; das Bild ist immer freiwillig.

Als **Viewer** (Demo-Zugang) sind die Bilder sichtbar, aber nicht änderbar.

### B10 · Backup & Restore aktualisiert 03.10.2026

Deine Daten liegen zentral in der Cloud (Supabase). Weil Supabase auf der **Gratis-Version keine automatischen Backups** anlegt, gibt es das **Voll-Backup**: eine unabhängige Kopie des **ganzen Projekts Gourmet-Adlemsried** auf deinem eigenen PC. Es gilt gemeinsam für die Weinkeller-App, die Rezepte-App und die Warenvorrat-App, weil alle drei dieselbe Datenbank nutzen. Neue Tabellen werden beim nächsten Lauf automatisch miterkannt.

| App | Gesicherte Tabellen | Gesicherte Bilder |
|---|---|---|
| Weinkeller | `wines` , `rebsorten` , `weingueter` | Bereich `weinbilder` |
| Rezepte | `rezepte` , `kategorien` | Bereich `rezeptbilder` |
| Warenvorrat | `warenvorrat` , `einheiten` | – |

**BACKUP STARTEN (DOPPELKLICK)**

Im Ordner `backup` auf **`Backup-starten.bat`** doppelklicken. Beim ersten Mal richtet es sich kurz selbst ein, danach läuft die Sicherung. Ergebnis liegt in `backup\backups\JJJJ-MM\` : eine JSON-Datei je Tabelle, eine Wein-CSV für Excel, die Kontrolldatei `manifest.json` und der Ordner `storage` mit einem Unterordner je Bildbereich. Das Backup vergleicht jede Tabelle mit der Datenbank. Stimmt etwas nicht, steht am Ende **«BACKUP UNVOLLSTÄNDIG»** statt einer Erfolgsmeldung. Voraussetzung ist einmalig Node.js; die Zugangsdaten sind bereits hinterlegt. Empfehlung: einmal im Monat.

**WIEDERHERSTELLEN (RESTORE)**

Auf **`Restore-starten.bat`** doppelklicken, den gewünschten Monat wählen (z. B. `2026-10` ). Es zeigt zuerst eine gefahrlose Vorschau und spielt erst nach Bestätigung mit „JA" zurück. Der Restore **überschreibt** Einträge mit gleicher Kennung und ergänzt neue – **gelöscht wird nichts**. Alle Tabellen werden in einem Schritt zurückgespielt: bei einem Fehler wird nichts geschrieben. Ältere Backups ( `2026-07` ) kann der Restore weiterhin lesen.

**FÜR DEN RESTORE EINMALIG NÖTIG: DATENBANK-ZUGANG**

Sechs der sieben Tabellen vergeben ihre Kennung automatisch. Über die normale Schnittstelle lassen sich Zeilen mit ihrer ursprünglichen Kennung deshalb nicht einfügen. Der Restore der Tabellen braucht darum in der Datei `backup\.env` die Zeile `SUPABASE_DB_URL=…` (Supabase → *Connect* → Session pooler, mit dem Datenbank-Passwort; Vorlage `.env.example`). Fürs Backup selbst ist sie nicht nötig. Ohne diese Zeile lassen sich nur die Weine und die Bilder zurückspielen.

**NICHT IM BACKUP ENTHALTEN**

Das **Datenbankschema** (Tabellendefinitionen, Zugriffsregeln) und die **Benutzerkonten**. Für einen Neuaufbau in einem leeren Projekt müssen diese vorher vorhanden sein.

Wer es lieber automatisch mag, lässt das Voll-Backup **monatlich über GitHub** laufen, ganz ohne Doppelklick – die Einrichtung dazu steht in **Teil E5**.

### B11 · Projektordner (Verknüpfungen) neu 03.10.2026

Die drei Projekte liegen auf deinem PC in OneDrive. Die Links öffnen den Ordner im Explorer.

| Projekt | Ordner |
|---|---|
| Weinkeller APP | Weinkeller APP `C:\Users\gianc\OneDrive\Documente\LLM_Projekte\projekte\Weinkeller APP` |
| Rezepte | Rezepte `C:\Users\gianc\OneDrive\Documente\LLM_Projekte\projekte\Rezepte` |
| Warenvorrat Adlemsried | Warenvorrat Adlemsried `C:\Users\gianc\OneDrive\Documente\LLM_Projekte\projekte\Warenvorrat Adlemsried` |
| Backup (für alle drei) | backup `…\Weinkeller APP\outputs\backup` |

Hinweis: Browser blockieren solche Links in der Regel, wenn die Anleitung über GitHub Pages geöffnet wird. Sie funktionieren, wenn du die Datei lokal von deinem PC öffnest. Der Pfad darunter lässt sich sonst in die Adressleiste des Explorers kopieren.

## Teil C – Pflege & Wartung

### Neue Rebsorte ergänzen

Erfasst du einen Wein mit einer Rebsorte, zu der noch keine Info hinterlegt ist, zeigt das Overlay „Keine Detailinfo zu: ...". So ergänzt du sie:

**Variante A – direkt in der App** neu in v3.0, empfohlen **:** Öffne die Rebsortenübersicht (🍇-Symbol im Header) und tippe auf **+ Neu**. Fülle Name und Typ (Pflicht) sowie optional Herkunft, Körper, Säure, Eignung, Charakter, Aliase, die **Beschreibung** und die neue **Cuvée-Partner**-Freitextliste (typische Verschnittpartner, für B5a) aus und tippe auf **Speichern**. Zum Ändern oder Entfernen bestehender Sorten nutzt du die Symbole ✏️ und 🗑 auf der jeweiligen Karte. Über den **«Lücken»-Button** siehst du auf einen Blick, welche Sorten aus deinen Weinen noch *ganz fehlen* oder *keine Beschreibung* haben (mit Anzahl Weine) – ein Tipp öffnet die vorausgefüllte Maske. Der Button **«Auf Delinat»** beim Beschreibungsfeld öffnet die passende Delinat-Rebsortenseite in einem neuen Tab zum Nachlesen und Kopieren. Kein Terminal, keine Supabase-Anmeldung nötig. (Nur als Admin sichtbar – Viewer sehen die Liste nur lesend.)

**Variante B – von Hand in Supabase (ohne App):** In Supabase → **Table Editor** → Tabelle `rebsorten` → **Insert row**, Felder ausfüllen (name, typ `rot` / `weiss`, herkunft, koerper, saeure, eignung, charakter, aliase optional). Beim nächsten Laden erscheint die Info automatisch.

**Variante C – automatisch via Enricher (Terminal):** siehe Teil E4 (Einrichtung) bzw. den Ablauf unten.

1. OneDrive pausieren (Systray-Icon → „Synchronisierung anhalten" → 2 Stunden).
2. Terminal im Ordner `skript` öffnen (im Explorer in der Adressleiste `powershell` tippen).
3. Ausführen:

   ```
   node rebsorten_enricher.mjs
   ```

4. Der geöffnete HTML-Bericht zeigt die Vorschläge. Zum Übernehmen im Terminal `j` eingeben.
5. OneDrive wieder fortsetzen.

**Variante D – Claude Skill „weinkeller-rebsorten"** neu **:** Kein Terminal nötig. Sag Claude im Chat (Cowork) einfach z. B. „Rebsorten ergänzen" oder „Rebsorten-Enricher laufen

lassen" – der Skill übernimmt automatisch dieselben vier Schritte (Analyse, Vorschläge von Claude AI, Bericht zum Prüfen, Freigabe im Chat mit „j"/„n") und trägt die neuen Sorten nach deiner Bestätigung in Supabase ein. Praktisch direkt im Anschluss an einen Lauf des Wein-Enrichers, wenn neue Rebsorten dazugekommen sind.

### Neues Weingut ergänzen neu in v2.6

Erfasst du einen Wein mit einem Weingut, zu dem noch keine Beschreibung hinterlegt ist, fehlt beim Weingut-Namen das Info-Icon. So ergänzt du es:

**Variante A – direkt in der App** neu in v3.0, empfohlen **:** Öffne die Weingut-Übersicht (🏰-Symbol im Header) und tippe auf **+ Neu** – oder nutze den **«Lücken»-Button**, der dir fehlende oder unvollständige Weingüter aus deinen Weinen auflistet (geprüft werden Beschreibung und Anbau) («Anlegen»/«Ergänzen»). Fülle Name (Pflicht) sowie Beschreibung, Anbau, Aliase und – neu in v3.1 – die **Webseite** (Link zur offiziellen Weingut-Seite) aus; **«Aus Wikipedia laden»** holt einen Beschreibungs-Entwurf. Ändern/Löschen über ✏️ und 🗑 auf der Karte. *Hinweis:* Das frühere Feld «Charakter» wurde mit der Beschreibung zusammengeführt – bestehende Charakter-Texte stehen automatisch in der Beschreibung.

**Variante B – von Hand in Supabase:** In Supabase → **Table Editor** → Tabelle `weingueter` → **Insert row**. Felder: `name` (exakt wie im Wein-Feld „Weingut"), `beschreibung`, `anbau`, `aliase` (optional, kommagetrennte Schreibvarianten). Beim nächsten Laden erscheint das Icon automatisch.

**Variante C – automatisch via Enricher (Terminal):** im Ordner `skript` `node weingut_enricher.mjs` ausführen. Ablauf wie beim Rebsorten-Enricher: OneDrive pausieren → HTML-Bericht prüfen → im Terminal mit `j` freigeben → OneDrive fortsetzen. Der Enricher findet selbstständig alle Weingüter, die noch nicht in `weingueter` stehen.

**Variante D – Claude Skill „weinkeller-weingut"** neu **:** Kein Terminal nötig. Sag Claude im Chat (Cowork) einfach z. B. „Weingüter ergänzen" oder „Weingut-Enricher laufen lassen" – der Skill übernimmt automatisch dieselben vier Schritte (Analyse, Vorschläge von Claude AI mit Herkunfts-Kontext, Bericht zum Prüfen, Freigabe im Chat mit „j"/„n") und trägt die neuen Weingüter nach deiner Bestätigung in Supabase ein.

### Bilder für Weine ohne Foto finden neu in v3.5

Das Skript `bilder_finder.mjs` im Ordner `skript` sucht Flaschenfotos für alle Weine, bei denen `bild_url` leer ist. Es liest die Weine aus Supabase, lässt Claude AI mit Web-Recherche und Seitenabruf nach Produktseiten von Produzenten und Händlern suchen

und liest dort – wo möglich – die echte Bild-URL aus. Ergebnis ist ein HTML-Bericht mit Vorschaubildern, Quellenangabe, Sicherheitsstufe (hoch / mittel / tief) und Direktlinks.

```
node bilder_finder.mjs            # alle Weine ohne Bild
LIMIT=5 OFFSET=0 node bilder_finder.mjs   # in Häppchen (empfohlen)
MERGE=j node bilder_finder.mjs    # Häppchen zu einem Bericht zusammenführen
NUR_GROSS=j node bilder_finder.mjs # nur Weine ohne grosse Bildvariante
```

Das Skript schreibt **nichts** in die Datenbank. Ein passendes Bild speicherst du lokal ab und lädst es in der App beim Wein hoch – dabei erzeugt die App automatisch beide Grössen (200 px für die Liste, 1400 px für die Vollansicht). Die Bilder bleiben so im eigenen Supabase-Storage und hängen nicht an fremden Shop-Links, die jederzeit verschwinden können.

### Backup & Updates

- **Voll-Backup** aktualisiert **:** sichert das ganze Projekt Gourmet-Adlemsried (alle Tabellen und alle Bilder) – per Doppelklick auf `Backup-starten.bat` (B10) oder monatlich automatisch über GitHub (Teil E5). Das ist die eigentliche Absicherung, da Supabase gratis keine automatischen Backups macht.
- **Schnell-Export:** für zwischendurch der CSV-/JSON-Export in der App – deckt nur die Weine ab (B8).
- **App-Update:** neue `index.html` wie in Teil E3 auf GitHub hochladen.

## Teil D – Problemlösung

| Problem | Lösung |
|---|---|
| Nach dem Update fehlt die neue Funktion | Seite auf dem Handy neu laden, Browser-Cache leeren. In der **Fusszeile** prüfen, ob v3.0 aktiv ist. |
| Rebsorte lässt sich nicht speichern/löschen | `add_beschreibung_und_crud_policies.sql` wurde noch nicht in Supabase ausgeführt (Teil E2). Ohne Spalte `beschreibung` und Schreibrechte schlägt das Speichern fehl. Als Viewer sind Änderungen bewusst gesperrt. |
| Weingut lässt sich nicht speichern/löschen | `add_weingut_beschreibung_und_crud_policies.sql` wurde noch nicht in Supabase ausgeführt (Teil E2). Ohne Spalte `beschreibung` und Schreibrechte in `weingueter` schlägt das Speichern fehl. Als Viewer sind Änderungen bewusst gesperrt. |

| | |
|---|---|
| «Aus Wikipedia laden» (Weingut) bringt keinen Text | Zu diesem Namen gibt es keinen (deutschen/englischen) Wikipedia-Artikel – häufig bei kleinen Weingütern. Beschreibung dann von Hand erfassen. Bei ganz fehlender Reaktion Internetverbindung prüfen. |
| «Auf Delinat» öffnet eine Fehlerseite (Rebsorte) | Zu dieser Rebsorte gibt es keine eigene Delinat-Seite (bei sehr seltenen Sorten). Beschreibung dann von Hand oder aus einer anderen Quelle erfassen. |
| Hilfe-Symbol im Header führt zu einer 404-Seite | `Weinkeller_Bedienungsanleitung_v4.6.html` wurde noch nicht mit exakt diesem Dateinamen ins GitHub-Repo hochgeladen (Teil E3). |
| Weinkombinationen-Symbol im Header führt zu einer 404-Seite | `Weinkeller_weinkombinationen.html` wurde noch nicht mit exakt diesem Dateinamen ins GitHub-Repo hochgeladen (Teil E3). |
| Bewertungen sind plötzlich leer | Erwartet nach dem v2.9-Update: die Migration `add_bewertung_jill_falstaff.sql` setzt wegen des Skalenwechsels (5 → 4 Sterne) einmalig alle Bewertungen (Jill und Gian) zurück. Neu bewerten. |
| Bewertung Jill/Gian lässt sich nicht speichern | `add_bewertung_jill_falstaff.sql` wurde noch nicht (oder nicht vollständig) in Supabase ausgeführt (Teil E2). |
| Google-Maps-Link zeigt einen anderen/ungenauen Ort | Der Link ist eine Namenssuche (Weingut + Region), keine exakte Koordinate. Bei sehr generischen Weingut-Namen kann Google Maps einen abweichenden Treffer anzeigen. |
| Körper/Säure/Tannin lassen sich nicht speichern | `add_struktur_columns.sql` wurde noch nicht in Supabase ausgeführt (Teil E2). Ohne die Spalten `koerper` / `saeure` / `tannin` (bei `wines`) bzw. `tannin` (bei `rebsorten`) schlägt das Speichern fehl. |
| Inventardatum lässt sich nicht speichern | `add_inventardatum_column.sql` wurde noch nicht in Supabase ausgeführt (Teil E2). Ohne die Spalte `inventardatum` (Typ `date`) schlägt das Speichern jedes Weins fehl. |
| Marktpreis oder Dekantierung lassen sich nicht speichern | `add_dekantierung_column.sql` wurde noch nicht in Supabase ausgeführt (Teil E2). Marktpreis existiert als Spalte bereits seit dem Enricher-Ausbau. |

| | |
|---|---|
| Cuvée-Partner (Rebsorte) lässt sich nicht speichern | `add_cuvee_partner_column.sql` wurde noch nicht in Supabase ausgeführt (Teil E2). Ohne die Spalte `cuvee_partner` schlägt das Speichern fehl. |
| Foto lässt sich nicht hochladen («Fehler: …») | `add_bild_url_und_storage.sql` wurde noch nicht in Supabase ausgeführt (Teil E2). Ohne die Spalten `bild_url` / `bild_url_gross` und den Bucket `weinbilder` schlägt der Upload fehl. Als Viewer sind Uploads bewusst gesperrt. |
| Bild bleibt nach dem Hochladen weg | Nach dem Upload muss der Wein noch mit dem **Häkchen** gespeichert werden – sonst wird die Bild-Adresse nicht in den Wein geschrieben. |
| Vergrössertes Bild ist unscharf | Das Foto stammt aus einer früheren Fassung ohne grosse Bildvariante. Einmal neu hochladen behebt es. |
| Login geht nach Registrierung nicht | In Supabase die Site-URL und Redirect-URLs auf die Pages-Adresse setzen (Teil E3). |
| Rebsorten-Overlay zeigt „Keine Detailinfo zu …" | Die Sorte ist noch nicht hinterlegt. Ergänzen via Teil C (Variante A oder B). |
| Weingut zeigt kein Info-Icon | Zu diesem Weingut ist noch keine Beschreibung hinterlegt (oder die Tabelle `weingueter` wurde noch nicht angelegt, Teil E2). Ergänzen via Teil C. |
| Weinliste ist leer | Bist du angemeldet? Die Daten hängen am Login-Konto. |
| Enricher: `permission denied for table` | In Supabase → SQL Editor: `grant all on public.rebsorten to service_role;` (bzw. `… public.weingueter …`). |
| Enricher bricht mitten im Lauf ab | OneDrive war aktiv und hat das Skript überschrieben – zuerst OneDrive pausieren, dann erneut starten. |

## Teil E – Entwicklung technisch

> **FÜR WEN IST DIESER TEIL?**
> Nur relevant, wenn du die App selbst aufsetzt, aktualisierst oder die Enricher-Skripte betreibst. Für die reine Nutzung genügen die Teile A–D.

## E1 · Architektur & Voraussetzungen

Die App besteht aus drei Bausteinen:

| Baustein | Zweck |
|---|---|
| `index.html` | Die App selbst (eine einzige HTML-Datei, reines HTML/CSS/JS ohne Framework), veröffentlicht über GitHub Pages. |
| Supabase | Datenbank in der Cloud: Tabellen `wines` (deine Weine), `rebsorten` (Sorten-Infos) und `weingueter` (Weingut-Infos). Login via Supabase Auth. |
| `skript/` | Node-Skripte ( `enricher.js` , `rebsorten_enricher.mjs` , `weingut_enricher.mjs` ) zum automatischen Anreichern via Claude. |

Voraussetzungen: kostenloser **GitHub**-Account, ein **Supabase**-Projekt und – für die Skripte – **Node.js** auf dem PC.

## E2 · Datenbank (Supabase)

Projekt `vzsmjneerahucqwisouv`. Die App liest die Weine mit dem **Anon-Key**; die Skripte schreiben mit dem **Service-Role-Key** (in `skript/.env` ).

**Tabelle `rebsorten` anlegen (einmalig):**

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `create_rebsorten_table.sql` einfügen → **Run**.
3. Das legt die Tabelle an, setzt den Lesezugriff für den Anon-Key und füllt 34 Sorten ein. Die Datei ist wiederholbar (Upsert) – ein erneuter Lauf schadet nicht.

Kontrolle: `select typ, count(*) from public.rebsorten group by typ;` → **rot 20, weiss 14**.

**Tabelle `weingueter` anlegen (einmalig, neu in v2.6):**

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `create_weingueter_table.sql` einfügen → **Run**.
3. Legt die Tabelle an (Felder name, charakter, anbau, aliase), setzt den Lesezugriff für den Anon-Key und füllt 34 Weingüter ein. Wiederholbar (Upsert).

Kontrolle: `select count(*) from public.weingueter;` → **34**. Erst nach diesem Schritt erscheint das Weingut-Info-Icon in der App.

**Spalte `dekantierung` anlegen (einmalig, neu in v2.7):**

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `add_dekantierung_column.sql` einfügen → **Run**.
3. Legt die Textspalte `dekantierung` in `wines` an (falls noch nicht vorhanden).

**Neu in v2.8:** keine neue Tabelle/Spalte nötig – der Google-Maps-Link wird zur Laufzeit aus bestehenden Feldern (`weingut`, `region`, `gebiet`, `land`) gebaut.

**Bewertung Jill / Gian anlegen (einmalig, neu in v2.9):**

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `add_bewertung_jill_falstaff.sql` einfügen → **Run**.
3. Benennt die Spalte `bewertung` in `bewertung_gian` um, legt `bewertung_jill` an, entfernt eine allfällig vorhandene Spalte `falstaff` (Feature wurde wieder verworfen) und setzt die Check-Constraints auf 1–4.

> **ACHTUNG: SETZT ALLE BEWERTUNGEN ZURÜCK**
> Das Skript setzt `bewertung_gian` und `bewertung_jill` für **alle** Weine auf leer, weil die alte 5-Sterne-Skala nicht verlustfrei auf die neue 4-Sterne-Skala übertragbar ist. Das Skript ist nicht wiederholbar ohne erneuten Reset – nur einmal ausführen.

**Neu in v2.10:** keine neue Tabelle/Spalte nötig – die Weinkombinationen-Seite ist eine statische, separat gehostete HTML-Datei ohne eigenen Datenbankzugriff.

**Spalte `beschreibung` + Schreibrechte anlegen (einmalig, neu in v3.0):**

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `add_beschreibung_und_crud_policies.sql` einfügen → **Run**.
3. Legt die Textspalte `beschreibung` in `rebsorten` an und erteilt eingeloggten Nutzern (ausser Viewer) Schreibrechte per RLS – nötig, damit das Bearbeiten/Hinzufügen/Löschen in der App funktioniert. Idempotent (mehrfach ausführbar).

Kontrolle: `select column_name from information_schema.columns where table_name='rebsorten';` → enthält **beschreibung**. Ohne diesen Schritt schlägt das Speichern von Rebsorten in der App fehl.

**Weingut: Spalte `beschreibung` + Schreibrechte + Charakter-Übernahme (einmalig, neu in v3.0):**

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `add_weingut_beschreibung_und_crud_policies.sql` einfügen → **Run**.
3. Legt die Textspalte `beschreibung` in `weingueter` an, **übernimmt bestehende `charakter`-Texte in die Beschreibung** (Zusammenführung) und erteilt Schreibrechte (ausser Viewer). Idempotent.

Kontrolle: `select column_name from information_schema.columns where table_name='weingueter';` → enthält **beschreibung**. Ohne diesen Schritt schlägt das Speichern von Weingütern in der App fehl.

**Weingut: Spalte `webseite` (einmalig, neu in v3.1):**

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `add_weingut_webseite.sql` einfügen → **Run**.
3. Legt die Textspalte `webseite` in `weingueter` an – Grundlage für den 🌐 Webseiten-Link in Weinliste und Weingut-Info. Idempotent.

**Weinbilder: Spalten + Storage-Bucket (einmalig, neu in v3.3):**

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `add_bild_url_und_storage.sql` einfügen → **Run**.
3. Legt die Textspalten `bild_url` (kleines Bild, 200 px) und `bild_url_gross` (1400 px) in `wines` an, erstellt den öffentlich lesbaren Storage-Bucket `weinbilder` (max. 2 MB pro Datei, nur JPEG/PNG/WebP) und setzt die Rechte: lesen dürfen alle, hochladen, ändern und löschen nur eingeloggte Nutzer ausser Viewer. Idempotent.

Kontrolle: `select id, public from storage.buckets where id='weinbilder';` → eine Zeile mit **public = true**. Ohne diesen Schritt schlägt das Hochladen von Fotos in der App fehl.

Die Dateien heissen `<wein-id>-<zeitstempel>-thumb.jpg` bzw. `…-gross.jpg`. Beim Ersetzen eines Bildes bleibt die alte Datei im Bucket liegen – sie wird nicht mehr verwendet und kann bei Bedarf in Supabase → Storage von Hand gelöscht werden.

**Struktur-Spalten Körper/Säure/Tannin (einmalig, neu in v3.4):**

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `add_struktur_columns.sql` einfügen → **Run**.

3. Legt die Textspalten `koerper`, `saeure` und `tannin` in `wines` an sowie `tannin` in `rebsorten` (`koerper` / `saeure` existieren dort bereits). Werte im 5-Stufen-Vokabular (leicht…kräftig bzw. niedrig…hoch), Anzeige in der App als Punkte-Skala. Idempotent (`if not exists`).

Ohne diesen Schritt schlägt das Speichern von Weinen mit Struktur-Werten fehl. Danach den Enricher laufen lassen, um die Bestandsweine automatisch zu füllen.

**Cuvée-Partner-Spalte (einmalig, neu in v4.0):**

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `add_cuvee_partner_column.sql` einfügen → **Run**.
3. Legt die Textspalte `cuvee_partner` in `rebsorten` an – Grundlage für den Abschnitt „Typisch" im neuen Cuvée-Beitrag-Fenster (B5a). Idempotent (`if not exists`).

Ohne diesen Schritt lässt sich das Feld **Cuvée-Partner** beim Bearbeiten einer Rebsorte nicht speichern.

### E3 · App veröffentlichen / aktualisieren (GitHub Pages)

**Erstveröffentlichung:**

1. Auf github.com anmelden → **+** → **New repository**.
2. Name `weinkeller`, **Public** → **Create repository**.
3. **Add file → Upload files** → `index.html` hineinziehen → **Commit changes**.
4. **Settings → Pages** → Source *Deploy from a branch*, Branch `main`, `/ (root)` → **Save**.
5. Nach 1–2 Minuten erreichbar unter `https://DEIN-BENUTZERNAME.github.io/weinkeller`.

> **WICHTIG FÜR DEN LOGIN**
> In Supabase → **Authentication → URL Configuration** bei **Site URL** und **Redirect URLs** jeweils die Pages-Adresse eintragen, sonst funktioniert die Anmeldung nach der Registrierung nicht.

**Update einspielen (z. B. auf v3.0):**

1. Warte, bis OneDrive fertig synchronisiert hat (grünes Häkchen) – so hast du die neuste `index.html`.
2. Repo `weinkeller` → `index.html` → **Stift-Symbol**.
3. Alten Inhalt löschen (Strg+A), neue `index.html` öffnen, alles kopieren und einfügen.

4. **Commit changes** – GitHub Pages baut in ca. 1 Minute neu. Danach auf dem Handy neu laden.

**BEI V2.6 ZUSÄTZLICH NÖTIG**

Vor dem App-Update einmalig `create_weingueter_table.sql` in Supabase ausführen (E2), sonst bleibt die neue Weingut-Info leer.

**BEI V2.7 ZUSÄTZLICH NÖTIG**

Vor dem App-Update einmalig `add_dekantierung_column.sql` in Supabase ausführen (E2), sonst lässt sich das neue Feld Dekantierung nicht speichern.

**BEI V2.8 ZUSÄTZLICH NÖTIG**

Zusätzlich zur `index.html` auch `Weinkeller_Bedienungsanleitung_v2.8.html` mit exakt diesem Dateinamen auf Root-Ebene des Repos hochladen (**Add file → Upload files**) – sonst führt das neue Hilfe-Symbol ❓ im Header ins Leere (404-Seite). Erreichbar danach unter `https://DEIN-BENUTZERNAME.github.io/weinkeller/Weinkeller_Bedienungsanleitung_v2.8.html`. Bei künftigen Anleitungs-Updates jeweils die neue Version mit demselben Namensschema hochladen und den Header-Link in `index.html` anpassen.

**BEI V2.9 ZUSÄTZLICH NÖTIG**

Zuerst `add_bewertung_jill_falstaff.sql` in Supabase ausführen (E2, setzt alle Bewertungen zurück). Danach wie gewohnt `index.html` aktualisieren und zusätzlich `Weinkeller_Bedienungsanleitung_v2.9.html` mit exakt diesem Dateinamen hochladen.

**BEI V2.10 ZUSÄTZLICH NÖTIG**

Keine Datenbank-Migration nötig. Zusätzlich zur `index.html` auch `Weinkeller_Bedienungsanleitung_v2.10.html` und `Weinkeller_weinkombinationen.html` mit exakt diesen Dateinamen auf Root-Ebene des Repos hochladen (**Add file → Upload files**) – sonst führen Hilfe-Symbol und/oder 🍽-Symbol im Header ins Leere (404-Seite). Die Links in `index.html` sind bereits auf `https://DEIN-BENUTZERNAME.github.io/weinkeller/Weinkeller_Bedienungsanleitung_v2.10.html` bzw. `https://DEIN-`

`BENUTZERNAME.github.io/weinkeller/Weinkeller_weinkombinationen.html` gesetzt.

**BEI V3.0 ZUSÄTZLICH NÖTIG**

Zuerst einmalig **beide** SQL-Dateien in Supabase ausführen (E2): `add_beschreibung_und_crud_policies.sql` (Rebsorten) und `add_weingut_beschreibung_und_crud_policies.sql` (Weingüter, inkl. Übernahme der Charakter-Texte in die Beschreibung). Ohne diese Schritte schlägt das Bearbeiten/Hinzufügen/Löschen von Rebsorten bzw. Weingütern fehl. Danach wie gewohnt `index.html` (v3.0) aktualisieren und zusätzlich `Weinkeller_Bedienungsanleitung_v3.0.html` mit exakt diesem Dateinamen hochladen – der Hilfe-Link in `index.html` zeigt neu auf diese Datei.

**BEI V3.1 ZUSÄTZLICH NÖTIG**

Zuerst einmalig `add_weingut_webseite.sql` in Supabase ausführen (E2) – legt die Spalte `webseite` in `weingueter` an. Danach wie gewohnt `index.html` (v3.1) aktualisieren und zusätzlich `Weinkeller_Bedienungsanleitung_v3.1.html` mit exakt diesem Dateinamen hochladen – der Hilfe-Link in `index.html` zeigt neu auf diese Datei. Die Webseiten der bestehenden Weingüter sind bereits in `weingueter` erfasst.

**BEI V3.3 ZUSÄTZLICH NÖTIG**

Zuerst `add_bild_url_und_storage.sql` im SQL-Editor ausführen (legt die Spalten `bild_url` und `bild_url_gross` sowie den Storage-Bucket `weinbilder` mit Rechten an, siehe E2). Danach wie gewohnt `index.html` (v3.3) aktualisieren und zusätzlich `Weinkeller_Bedienungsanleitung_v3.3.html` mit exakt diesem Dateinamen hochladen – der Hilfe-Link in `index.html` zeigt neu auf diese Datei.

**BEI V3.2 ZUSÄTZLICH NÖTIG**

Keine Datenbank-Migration nötig. Wie gewohnt `index.html` (v3.2) aktualisieren und zusätzlich `Weinkeller_Bedienungsanleitung_v3.2.html` mit exakt diesem Dateinamen hochladen – der Hilfe-Link in `index.html` zeigt neu auf diese Datei.

### E4 · Skripte: Wein-, Rebsorten- & Weingut-Enricher

Alle Skripte liegen im Ordner `skript/` und nutzen dieselbe `.env` (`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`, `ANTHROPIC_API_KEY`) sowie dieselben Pakete.

**EINMALIGE EINRICHTUNG**

Node.js von nodejs.org installieren. Dann im Ordner `skript` ein Terminal öffnen und `npm install` ausführen (lädt die Pakete). `.env` mit den drei Schlüsseln ausfüllen (Service-Role- und Anon-Keys aus Supabase → API Keys).

| Skript | Zweck | Aufruf (im Ordner `skript`) |
|---|---|---|
| `enricher.js` | Ergänzt leere/kurze Felder der Weine (Eignung, Ausbau, Boden, Anbau, Sorte, Trinkreife, Trinktemperatur, Dekantierung, Gebiet, Region, Marktpreis). Zieht seit 24.07.2026 nach den Weinfeldern automatisch auch die Rebsorten- und Weingut-Detailbeschreibungen nach (Kombilauf; `NUR_WEINE=j` nur Weine). | `node enricher.js` |
| `rebsorten_enricher.mjs` | Findet Rebsorten in den Weinen, die noch nicht in `rebsorten` stehen, und schlägt Attribute vor. | `node rebsorten_enricher.mjs` |
| `weingut_enricher.mjs` | Findet Weingüter in den Weinen, die noch nicht in `weingueter` stehen, und schlägt Charakter, Anbau und Aliase vor (mit Herkunfts-Kontext aus dem Weinkeller). | `node weingut_enricher.mjs` |

Alle drei Enricher **recherchieren standardmässig im Netz** (Anthropic `web_search`), statt nur aus dem Modellwissen zu antworten – genauere Rebsorten, Herkunft, Ausbau, Boden und Preise. Abschalten mit `OHNE_WEBSUCHE=j`. Web-Suche ist langsamer, daher in kleinen Batches fahren (`BATCH_SIZE` / `LIMIT`).

Ablauf jeweils: OneDrive pausieren → Skript ausführen → HTML-Bericht prüfen → im Terminal mit `j` freigeben → OneDrive fortsetzen. Optionen ohne Rückfrage und mit schnellerem Modell:

```
MODEL=claude-haiku-4-5-20251001 AUTO_APPLY=j node weingut_enricher.mjs
```

**ONEDRIVE ZWINGEND PAUSIEREN**

Die Skripte schreiben nach `skript/output/`. Läuft OneDrive dabei, kann es das Skript während der Ausführung überschreiben und der Lauf schlägt fehl.

**ALTERNATIVE: CLAUDE SKILLS** NEU

Für alle drei Skripte gibt es passende **Claude Skills** (`weinkeller-enricher`, `weinkeller-rebsorten`, `weinkeller-weingut`), die Claude in Cowork direkt ausführen kann – ohne dass du selbst ein Terminal öffnest. Du sagst z. B. „Weine anreichern", „Rebsorten ergänzen" oder „Weingüter ergänzen", Claude führt das passende Skript aus, zeigt dir Bericht und SQL-Backup zum Prüfen und schreibt erst nach deiner Freigabe („j"/„n") in Supabase. Ablauf und Ergebnis sind identisch zur Terminal-Variante, nur ohne manuelle Schritte. Für die Weinkombinationen gibt es den Skill `weinkeller-weinkombinationen`, der die gespeicherte Seite bei Bedarf direkt im Chat wieder anzeigt. neu in v4.4 Die Skills für Weine, Rebsorten und Weinkombinationen lassen sich direkt aus der App starten: Links in den Lücken-Fenstern bzw. auf der Kombinationen-Seite öffnen `claude.ai/new` mit vorbefülltem Auftrag.

### E5 · Voll-Backup einrichten (lokal & GitHub) technisch

Das Voll-Backup liegt im Ordner `backup/` (getrennt von der App) und besteht aus zwei Node-Skripten plus Startdateien. Es sichert das ganze Projekt **Gourmet-Adlemsried** (`vzsmjneerahucqwisouv`).

| Datei | Zweck |
|---|---|
| `scripts/backup.mjs` | Erkennt alle Tabellen des Schemas `public` automatisch (neue Tabellen sind ohne Codeänderung dabei), liest sie komplett (je als JSON), prüft die Zeilenzahl gegen die Datenbank, schreibt zusätzlich die Wein-CSV und lädt alle Dateien aller Storage-Buckets (`weinbilder`, `rezeptbilder`) nach `storage/<bucket>/`. Ablage in `backups/JJJJ-MM/` inkl. `manifest.json` (Zeilen je Tabelle, Dateien je Bucket, Fehler). Bei einem Problem endet der Lauf mit Fehlerstatus. |
| `scripts/restore.mjs` | Spielt einen Backup-Ordner zurück: Tabellen per Upsert (Konflikt auf den Primärschlüssel) über eine direkte Postgres-Verbindung (`SUPABASE_DB_URL`, mit `OVERRIDING SYSTEM VALUE`), in **einer Transaktion**, in Fremdschlüssel-Reihenfolge |

| | |
|---|---|
| | ( `kategorien` vor `rezepte` ); danach werden die ID-Zähler nachgezogen. Bilder werden wieder hochgeladen, fehlende Buckets angelegt. Löscht nichts. Optionen: `--dry` (nur Vorschau), `--no-bilder` , `--nur-bilder` . Liest auch das alte Format ( `bilder/` statt `storage/` ). |
| `Backup-starten.bat` / `Restore-starten.bat` | Windows-Doppelklick-Starter (prüfen/installieren die Pakete, führen dann das Skript aus). |
| `.env` / `.env.example` | Zugangsdaten: `SUPABASE_URL` , `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` (Backup und Bilder), `SUPABASE_DB_URL` (nur Restore der Tabellen). Die `.env` bleibt lokal. |

**LOKALER WEG (EMPFOHLEN FÜR DEN ALLTAG)**

Einmalig Node.js (LTS) installieren. Im Ordner `backup` liegt eine `.env` mit den Zugangsdaten (Vorlage: `.env.example` ). Danach genügt Doppelklick auf `Backup-starten.bat` . Manuell im Terminal: `npm install` einmalig, dann `node scripts/backup.mjs` bzw. `node scripts/restore.mjs backups/2026-10 --dry` für die Vorschau.

**AUTOMATISCHER WEG (GITHUB ACTIONS, MONATLICH)**

Ein **privates** GitHub-Repo (z. B. `gourmet-adlemsried-backups` ) anlegen und den Inhalt von `backup/` hineinlegen (ohne `.env` und `node_modules` ). Der mitgelieferte Workflow `.github/workflows/gourmet-adlemsried-backup.yml` läuft am 1. jedes Monats, erstellt das Backup und committet es ins Repo selbst. Eine bestehende alte Datei `weinkeller-backup.yml` im Repo löschen, sonst laufen zwei Workflows. Nötig sind nur zwei **Repo-Secrets** (*Settings → Secrets and variables → Actions*): `SUPABASE_URL` und `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` . Private Repos und der monatliche Lauf sind im GitHub-Free-Plan kostenlos.

**RECHTE NEUER TABELLEN**

Das Backup nutzt den `service_role` -Schlüssel, der auf jeder Tabelle `SELECT` braucht. Bei `einheiten` , `kategorien` , `rezepte` und `warenvorrat` fehlte das Recht und wurde am 03.10.2026 per Migration `grant_service_role_backup_tables` nachgezogen. Wird künftig eine Tabelle im SQL-Editor angelegt, danach `grant all on table public.<tabelle> to service_role;` ausführen. Sonst meldet das Backup „permission denied for table …".

**WICHTIG ZU SERVICE_ROLE-KEY UND DATENBANK-PASSWORT**

Der `service_role_key` umgeht die Zugriffsregeln, und das Datenbank-Passwort ( `SUPABASE_DB_URL` ) gibt vollen Zugriff auf die Datenbank. Beide dürfen **nur** in die lokale `.env` bzw. in ein **privates** Repo-Secret – **niemals** in die `index.html`, ein öffentliches Repo oder die App. Die `.gitignore` im Ordner schliesst `.env` und `node_modules` vom Hochladen aus. Da der Ordner in OneDrive liegt, wird die `.env` mit OneDrive synchronisiert. Wegen der Kaufpreise, Notizen und Lieferanten gehört das Backup grundsätzlich nur in einen privaten Ablageort.

---